



TCC — Plataforma de Streaming

1. Matriz de Comparação

Matriz RTMP x Transcodificador		
	FFmpeg	GStreamer
SRS	SRS + FFmpeg	SRS + GStreamer
Nginx	Nginx + FFmpeg (referencia)	Nginx + GStreamer

As quatro combinações são o objeto central do estudo comparativo. As métricas coletadas permitirão posicionar cada combinação quanto a latência, uso de recursos e qualidade de entrega.

2. Plano de Testes

Título

Análise Comparativa de Desempenho de Servidores RTMP e Transcodificadores em Plataforma de Streaming ao Vivo

Objetivo

Medir e comparar, nas quatro combinações (Nginx/SRS × FFmpeg/GStreamer), as métricas de latência ponta-a-ponta, uso de CPU, uso de memória, bitrate efetivo de saída e estabilidade do pipeline de transcodificação, sob diferentes cargas de espectadores simultâneos.

Ambiente de Testes

Item	Especificação
Sistema Operacional	Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
Arquitetura	x86_64
CPU	A definir (ex: Intel Core i7 ou equivalente)
RAM	A definir (recomendado ≥ 16 GB)
Armazenamento	SSD; /tmp em tmpfs (ou disco)
Rede	Loopback (testes locais) / LAN (testes com carga)
Virtualização	Docker Engine (sem VM adicional)

Fatores e Níveis

Fator	Níveis
Servidor RTMP	Nginx-RTMP, SRS
Transcodificador	FFmpeg, GStreamer
Número de espectadores	1, 10, 50

Fator	Níveis
Resolução de entrada (OBS)	1080p30, 720p30
Bitrate de entrada (OBS)	4000 kbps, 6000 kbps

Matriz Experimental

Combinação completa (fatorial) dos fatores principais:

Teste	Servidor	Transcodificador	Espectadores	Resolução entrada
T01	Nginx	FFmpeg	1	1080p
T02	Nginx	FFmpeg	10	1080p
T03	Nginx	FFmpeg	50	1080p
T04	Nginx	GStreamer	1	1080p
T05	Nginx	GStreamer	10	1080p
T06	Nginx	GStreamer	50	1080p
T07	SRS	FFmpeg	1	1080p
T08	SRS	FFmpeg	10	1080p
T09	SRS	FFmpeg	50	1080p
T10	SRS	GStreamer	1	1080p
T11	SRS	GStreamer	10	1080p
T12	SRS	GStreamer	50	1080p

Cada teste executado com duração mínima de 5 minutos de stream ativa. Repetições: 3 por combinação.

Métricas de Desempenho

Métrica	Unidade	Coleta
Latência ponta-a-ponta (OBS → player)	segundos	Manual / marca de tempo visível no vídeo
Latência de startup HLS (primeiro segmento disponível)	segundos	Log do transcodificador
Uso de CPU do container rtmp-server	%	<code>docker stats</code>
Uso de memória do container rtmp-server	MB	<code>docker stats</code>
Bitrate efetivo de saída por variante	kbps	Análise de segmentos <code>.ts</code>
Taxa de erros de segmento (404 / falhas HLS.js)	contagem	Log do player
Tempo até primeiro segmento após <code>on_publish</code>	segundos	Log do transcodificador
Estabilidade do pipeline (restarts por sessão)	contagem	Log do transcodificador

Ferramentas de Testes

Ferramenta	Finalidade
OBS Studio	Publicação RTMP com parâmetros controlados
FFprobe	Análise de segmentos HLS e bitrate
<code>docker stats</code>	Monitoramento de CPU e memória por container
HLS.js (debug mode)	Erros de segmento e tempo de startup no player
Prometheus + Micrometer	Métricas de aplicação (backend)
Script de carga (headless)	Simular múltiplos espectadores via SSE/HLS
Planilha	Consolidação e análise estatística dos dados

Critério de Aceitação

Critério	Valor mínimo aceitável
Latência ponta-a-ponta	≤ 30 segundos (HLS low-latency não está no escopo)
Startup HLS	≤ 15 segundos após início da transmissão
CPU em regime (1 espectador)	≤ 80% de um núcleo
Estabilidade do pipeline	0 restarts involuntários em 5 minutos
Taxa de erros de segmento	≤ 1% dos segmentos solicitados
Disponibilidade de variantes	Todas as variantes anunciadas no <code>master.m3u8</code> devem responder 200